

1과목 : 식품화학

1. 식품의 클로로필 색소에 결합된 금속은?

- ① 철(Fe) ② 아연(Zn)
③ 마그네슘(Mg) ④ 망간(Mn)

2. 건성유의 요오드가는?

- ① 70 이하 ② 70-100
③ 100-130 ④ 130 이상

3. 캐러멜화와 관계가 깊은 것은?

- ① 당류 ② 단백질
③ 지방 ④ 비타민

4. 비타민의 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 대사촉진 ② 영양소의 완전연소
③ 호르몬의 분비 촉진 및 억제 ④ 체온조절

5. 식품의 신선도 판정법 중 개인에 따라 차이가 많이 날 수 있는 방법은?

- ① 관능적 방법 ② 물리적 방법
③ 화학적 방법 ④ 세균학적 방법

6. 파래, 김을 말리거나 양배추, 아스파라거스를 삶을 때 나는 냄새성분은?

- ① 피페리딘 ② 아크롤레인
③ 타우린 ④ 디메틸설파이드

7. 다음 중 표준 필수아미노산 분포도에 가까운 식품과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 우유 ② 옥수수
③ 달걀 ④ 육류

8. 다음 중 당류의 시험법은?

- ① 페엘링(Fehling)시험 ② 닐히드린(Ninhydrin)시험
③ 밀론(Millon)시험 ④ TBA 값 시험

9. 두부를 제조하는 원리와 가장 관계 깊은 것은?

- ① 염류에 의한 단백질의 변성
② 염류에 의한 지방질의 변성
③ 가열에 의한 탄수화물의 응고
④ 가열에 의한 무기질의 응고

10. 검화가(saponification value)가 큰 유지는?

- ① 저급지방산이 많은 유지 ② 고급지방산이 많은 유지
③ 불포화지방산이 많은 유지 ④ 포화지방산이 많은 유지

11. 설탕의 구성성분이며 벌꿀에 많이 존재하는 당은?

- ① 과당(fructose) ② 맥아당(maltose)
③ 유당(lactose) ④ 만노오스(mannose)

12. 단백질의 열변성에 영향을 주는 요인이 아닌 것은?

- ① 분자량 ② 온도
③ 수분 ④ 수소이온농도(pH)

13. 우유 중의 카제인은 렌닌에 의해 응고한다. 이 성질을 이용하여 만든 제품은?

- ① 두부 ② 치즈
③ 소시지 ④ 햄

14. 채소들의 영양상 일반적인 특징은?

- ① 당질, 지질, 단백질 등이 풍부하다.
② 다른 식품에 비해 칼슘(Ca)과 칼륨(K)이 거의 없고 인이 풍부하다.
③ 비타민 A, B, C가 풍부하다.
④ 섬유질이 많아 소화장애를 일으킨다.

15. 골격과 치아의 구성성분으로 성장기 어린이나 임신부에게 가장 많이 필요로 하는 무기질은?

- ① 인 ② 칼슘
③ 아연 ④ 마그네슘

16. 다음 중 W/O형 유화 식품은?

- ① 마요네즈 ② 우유
③ 아이스크림 ④ 버터

17. 달걀흰자나 납두 등에 젓가락을 넣었다가 당겨 올리면 실을 뽑는 것과 같이 되는데 이 성질을 무엇이라 하는가?

- ① 바이센베르그의 효과 ② 경점성
③ 예사성 ④ 점성

18. 전화당의 성질을 설명한 것 중 맞는 것은?

- ① 효소에 의해 가수분해되어도 설탕성이 변하지 않는다.
② 관여하는 효소는 인버타아제(invertase)이다.
③ 포도당과 맥아당의 등량혼합물이다.
④ 온도가 상승되더라도 용해도가 변화하지 않는다.

19. 유화액의 형태는 여러 가지 요인들에 의하여 영향을 받는다. 다음 중 영향을 미치는 정도가 가장 약한 것은?

- ① 기름성분의 색깔 ② 다른 전해질성분의 유무
③ 물과 기름성분의 첨가순서 ④ 기름성분과 물의 비율

20. 다음 설명 중 맞게 설명된 것은?

- ① 전분이 가열되면 베타형의 전분으로 변하고 식으면 알파형으로 변한다.
② 전분의 베타형이 알파형보다 소화가 더 잘 된다.
③ 같은 양의 아밀로펙틴의 blue value가 아밀로오스의 blue value 보다 높다.
④ 알파형의 전분은 V 도형의 X-회절을 보이고 베타형은 A, B, C 도형을 보인다.

2과목 : 식품위생학

21. 비교적 잘 변패되지 않는 식품은?

- ① 육류 ② 설탕
③ 어패류 ④ 우유

22. 인축의 창자속에 존재하는 대장균이며 음식물 오염의 지표는?

- ① Klebsiella 속 ② Proteus 속

- ③ Serratia 속 ④ Escherichia 속
23. 곰팡이의 대사산물로 사람이나 가축에 어떤 질병이나 생리 작용에 이상을 유발하는 물질은?
 ① 테트로도톡신 ② 아플라톡신
 ③ 베네루핀 ④ 고시폴
24. 발효가 부패와 다른 점은 어느 것인가?
 ① 미생물이 작용한다. ② 성분의 변화가 일어난다.
 ③ 생산물을 식용으로 한다. ④ 가스가 발생한다.
25. 경구전염병이 아닌 것은?
 ① 유행성 간염 ② 결핵
 ③ 폴리오 ④ 콜레라
26. 통조림 육제품의 부패현상을 발생시키며 내열성 포자 형성 균으로서 통조림 제품의 살균시 가장 문제가 되는 미생물은?
 ① 살모넬라(Salmonella)
 ② 락토바실러스(Lactobacillus)
 ③ 마이코코커스(Micrococcus)
 ④ 클로스트리디움(Clostridium)
27. 중간 숙주가 없는 기생충은?
 ① 무구조충 ② 회충
 ③ 간디스토마 ④ 폐디스토마
28. 식중독의 원인이 되는 유해 금속류가 아닌 것은?
 ① 비소 ② 철분
 ③ 납 ④ 카드뮴
29. 가열에 의해 예방이 어려운 식중독균은?
 ① 병원성 대장균 ② 장염 비브리오균
 ③ 살모넬라균 ④ 포도상구균
30. 다음 중 복어독의 주성분은?
 ① 테트로도톡신 ② 아플라톡신
 ③ 시큐톡신 ④ 솔라닌
31. 인간이 일생 동안 매일 섭취해도 심신에 장애를 유발하지 않는 최대의 안전량을 나타내는 것은?
 ① 인체 1일 섭취 허용량(ADI)
 ② 최대 무작용량(maximum no-effect level)
 ③ 안전율
 ④ 만성독성 시험
32. 화학성 식중독을 유발시키는 감미료와 가장 거리가 먼것은?
 ① 돌신(dulcin) ② 사이클라메이트(cyclamate)
 ③ 페릴라르틴(perillartine) ④ 슈크로오스(sucrose)
33. 안식향산(benzoic acid)의 특성으로 가장 알맞는 것은?
 ① 살균제로 이용된다. ② pH가 낮을수록 효과가 적다.
 ③ 냉수에 잘 용해된다. ④ 방부제로 이용된다.
34. 해산어류를 날 것으로 먹었을 때 감염될 수 있는 기생충 질

환은?

- ① 아니사키스 ② 간디스토마
 ③ 요꼬가와흡충 ④ 선모충
35. 감염형 식중독에 속하는 것은?
 ① 포도상구균 식중독 ② 보툴리누스 식중독
 ③ 장염비브리오 식중독 ④ 세레우스 식중독
36. 단백질 식품의 부패도를 측정하는 지표가 아닌 것은?
 ① 히스타민 ② 트리메틸아민
 ③ 과산화물가 ④ 휘발성 염기질소
37. 피펫의 멸균에 가장 적당한 방법은?
 ① 습열 멸균 ② 건열 멸균
 ③ 화염 멸균 ④ 소독제 사용
38. 통조림의 세균발육 여부 시험법은?
 ① 가온보존 시험 ② 냉각보존 시험
 ③ 가열 후 보존 시험 ④ 개관보존 시험
39. 식품의 점도를 증가시키고 교질상의 미각을 향상시키는 효과를 갖는 첨가물은?
 ① 화학팽창제 ② 산화방지제
 ③ 유화제 ④ 호료
40. 우유의 검사방법 중 Babcock법은 어떤 검사법인가?
 ① 우유의 지방 ② 우유의 비중
 ③ 우유의 신선도 ④ 우유중의 세균수
- 3과목 : 식품가공 및 기계**
41. 승화 현상을 이용한 건조법은?
 ① 자건법 ② 분무 건조법
 ③ 진공 건조법 ④ 동결 건조법
42. 가열살균에 의하여 장기간 저장성을 가지는 제품은?
 ① 통조림 ② 연제품
 ③ 훈제품 ④ 조림제품
43. 식품조직의 파괴가 적고 복원성이 좋으며 향미 성분의 보존성 등이 뛰어나기 때문에 실용화가 늘고 있는 건조기는?
 ① 분무건조기 ② 동결건조기
 ③ 드럼건조기 ④ 터널건조기
44. 두유에 간수를 넣어 두부를 응고시키는데 가장 적당한 온도는?
 ① 50 - 55℃ ② 60 - 65℃
 ③ 70 - 85℃ ④ 85 - 100℃
45. 식용유지의 추출용매로서 구비요건과 거리가 먼 것은?
 ① 인화, 폭발 등 위험성이 없을 것
 ② 유지와 깻묵에 나쁜 맛과 냄새를 남기지 않을 것
 ③ 기화열과 비열이 높아 회수되지 않을 것
 ④ 추출장치에 대한 부식성이 없을 것

46. 산과 펙틴의 함량이 가장 높은 과일은?

- ① 복숭아, 딸기 ② 포도, 오렌지
③ 배, 자두 ④ 오얏, 바나나

47. 어육의 초핑(Chopping)시 마찰열로 인하여 일어날 수있는 현상은?

- ① 탄력의 보강 ② 어육의 탈수
③ 단백질 변성 ④ 향미의 저하

48. 젓갈의 제조에 있어 원료를 부패시키지 않고 가장 알맞게 숙성시킬 수 있는 식염 농도는?

- ① 1 - 5% ② 10 - 15%
③ 20 - 30% ④ 30 - 45%

49. 가당 농축유 제조시 설탕이 포화되면 설탕이나 젓당의 큰 결정 생성에 의해 품질 저하를 초래하는데 이를 방지하기위해 주로 첨가하는 물질은?

- ① 젓당 분말 ② 전분 분말
③ 단백질 분말 ④ 칼슘 분말

50. 연압작업의 주된 목적인 것은?

- ① 버터의 조직을 치밀하게 만들어 준다.
② 버터의 알갱이를 뭉치게 한다.
③ 버터의 숙성을 돕는다.
④ 크리밍 분리가 잘 되게 한다.

51. 소시지 제품의 맛과 향 및 품질을 좋게 하기 위하여 겔착제, 조미료, 보수제 등을 첨가하는데 보수제는 어떤 염을 주로 쓰는가?

- ① 마그네슘염 ② 칼슘염
③ 인산염 ④ 글루타민산염

52. 버터의 제조시 크림(cream)을 진탕하여 기계적 충격으로 지방구를 융합시켜 버터 알갱이로 만드는 작업은?

- ① 노화 ② 교동
③ 발효 ④ 연압

53. 식품 저장에 주로 많이 이용되고 있는 방사선의 종류는 어느 것인가?

- ① γ 선과 β 선
② X 선과 α 선
③ 양자(protone)선과 중성자(neutrone)선
④ 음극선과 β 선

54. 두부 제조시 두유의 응고제로 사용할 수 없는 것은?

- ① 염화마그네슘($MgCl_2$) ② 염화칼슘($CaCl_2$)
③ 황산칼슘($CaSO_4$) ④ 탄산칼슘($CaCO_3$)

55. 연제품에 있어서 어육단백질을 용해하며 탄력을 내는데 꼭 첨가하여야 할 물질은?

- ① 글루타민산 소다 ② 설탕
③ 전분 ④ 소금

56. 염장의 이로운 점이 아닌 것은?

- ① 탈수유지 ② 미생물 생육 억제

③ 탈색방지

④ 드립(drip)발생이 적다.

57. 소시지의 빨간색의 유지보존은 어떤 물질의 결합 때문인가?

- ① 미오글로빈과 아질산염의 결합
② 헤모글로빈과 황산염의 결합
③ 미오글로빈과 초산염의 결합
④ 헤모글로빈과 염산염의 결합

58. 기계적인 분리에서 원리가 다른 것은?

- ① 사이클론 ② 침강분리기
③ 원심분리기 ④ 분금기

59. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 식혜는 맥아에서 추출한 효소를 이용하여 쌀 전분을 당화시켜 만든 전통음료이다.
② 보리로 만든 맥아(엿기름)에는 아말라아제가 많이 있다.
③ 마카로니는 주로 중력분으로 만든다.
④ 중국국수(중화면)는 반죽할 때 견수를 2~3% 첨가하여 만든다.

60. 콩의 트립신에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 콩은 트립신 저해제를 함유하고 있다.
② 트립신 저해제는 단백질의 소화흡수를 방해한다.
③ 트립신 저해제는 가열하면 불활성화 된다.
④ 콩을 발아시켜도 트립신 저해제는 감소되지 않는다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	④	①	④	②	①	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	③	②	④	③	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	③	②	④	②	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	④	①	③	③	②	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	③	③	②	③	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	④	④	③	①	③	③	④